



7



14



1560 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

تتمة في الوسائط (mediums)

د. عماد الدين محمد

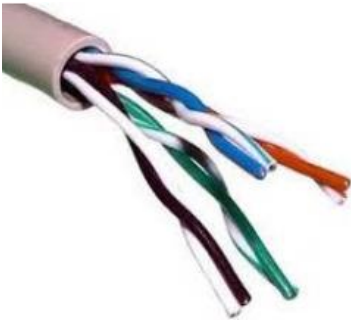
أساسيات الشبكات

RB Informatics; 9/12/2025

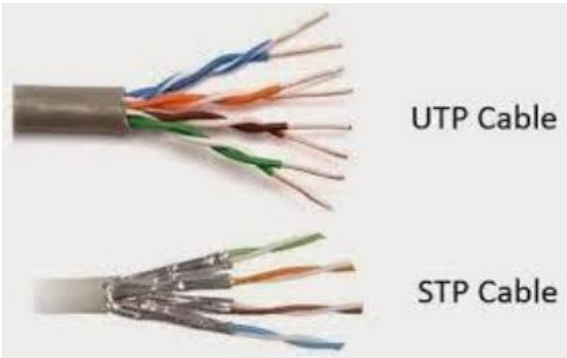
في المحاضرة الأولى والثانية تحدثنا عن الوسائط الواصلة بين الأجهزة (Medium/Media) في المحاضرة الثانية تحدثنا عن الوسائط السلكية فتحدثنا عن coaxial cable سنكمل في هذا السياق.

تكملة الأسلاك Wires

Twisted Pair:



- هو نوع من كابلات الاتصالات يتكون من زوج من الأسلاك النحاسية المعزولة، ملتوية حول بعضها بشكل حلزوني.
- تستخدم على نطاق واسع في شبكات الاتصال والاتصالات السلكية.



هناك نوعان من Twisted Pair:

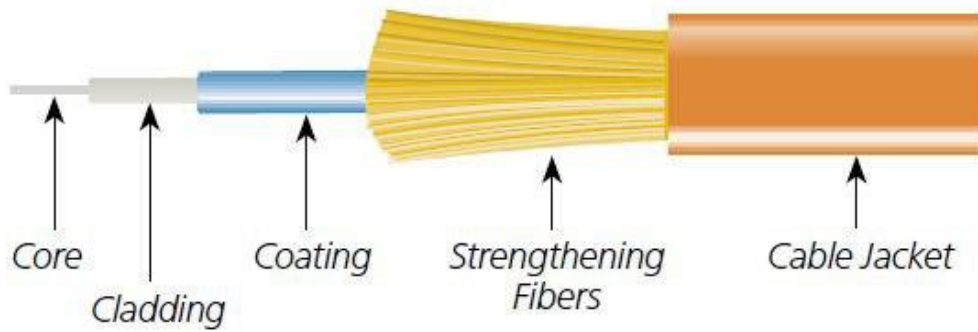
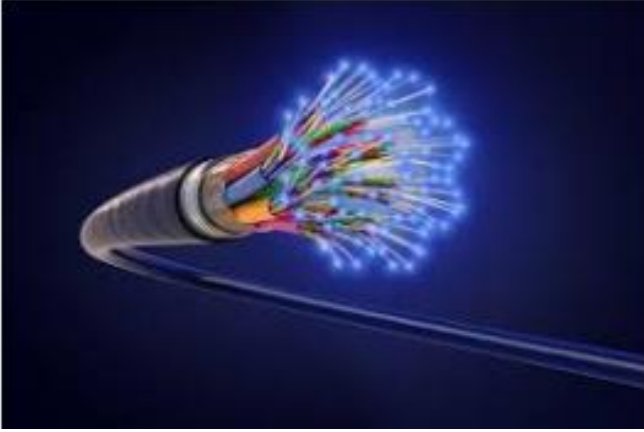
1. Unshielded Twisted Pair (UTP)
2. Shielded Twisted Pair (STP)

وجه المقارنة	(UTP) Unshielded Twisted Pair	(STP) Shielded Twisted Pair
التركيب	كابل زوج ملتوي مصنوع من أسلاك ملتوية حول بعضها	كابل زوج ملتوي مغلف بدرع من رقائق معدنية أو شبكية (فويل/درع)
السعر	أرخص من STP	أغلى من UTP
التأريض	لا يحتاج إلى استخدام كابل تأريض (أرضي)	يتطلب استخدام كابل تأريض (أرضي)
مستوى التداخل (Crosstalk)	يحتوي UTP على تداخل كهرومغناطيسي (crosstalk) أعلى من STP بين الأسلاك	يحتوي STP على تداخل كهرومغناطيسي (crosstalk) قليل جداً
الاستخدام الشائع	الشبكات المنزلية والمكتبية، خطوط الهاتف	البيئات الصناعية، المناطق ذات التداخل الكهرومغناطيسي العالي
الوزن	أخف من STP	أثقل من UTP
القابلية للوضوء والتداخل	يدعم سرعات أبداً مقارنة بـ STP	يدعم سرعات أعلى مقارنة بـ UTP
بيئات النشر المستهدفة	مواقع أقل عرضة للتداخل مثل: المكاتب والمنازل	مواقع عرضة للتداخل مثل: المصانع والمطارات

سلبيات وإيجابيات Twisted Pair:

Cons	Pros
أقصر طول لكابل مرئي، حوالي 100 متر لشبكات Ethernet	الأكثر مرونة
عرضة للتداخل الكهربائي	أرخص كابل (لكنه يتطلب مكونات دعم باهظة الثمن)
غير آمن	سهل التركيب
بشكل عام ليس جيداً للاستخدام بين المباني	سهل إضافة المستخدمين

Fiber Optic

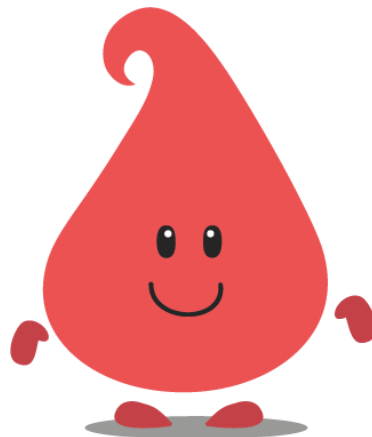


هذه هي مكوناته ما يهمنا منها هو ال core و cladding

تنقل البيانات على شكل نبضات ضوئية (light pulses) عبر خيوط رفيعة جداً من الزجاج أو البلاستيك تسمى هذه الخيوط بالألياف الضوئية (optical fibers).

هذه التقنية تمكن حدوث اتصالات سريعة جداً وذات سعة نطاق عالية تستخدم للإنترنت والهاتف والتلفزيون وفي مجالات أخرى، وذلك باستخدام مبادئ مثل الانعكاس الداخلي الكلي.

أفضل بكثير من الأسلاك النحاسية التقليدية.



تحويل الإشارة (Signal Conversion):

- يتم تحويل البيانات (نص، صوت، فيديو) إلى نبضات ضوئية (تحت الحمراء أو مرئية).

الإرسال (Transmission):

- تسافر هذه النبضات الضوئية عبر قلب الألياف، موجهةً من قبل الغلاف المحيط من خلال ظاهرة الانعكاس الداخلي الكلي، مما يمنع الضوء من التسرب.

الاستقبال (Reception):

- عند الوجهة، يقوم كاشف ضوئي (detector) بتحويل النبضات الضوئية مرة أخرى إلى إشارات إلكترونية.

Key Components of a Fiber Optic Cable

القلب (Core):

- الجزء المركزي من الألياف حيث ينتقل فيه الضوء، مصنوع من زجاج نقي أو بلاستيك.

الغلاف المحيط (Cladding):

- يحيط بالقلب، ويتميز بمعامل انكسار أقل للحفاظ على الضوء داخل القلب.

الطبقة الواقية (Coating):

- طبقات حماية (أولية وثانوية) تحمي الزجاج من التلف (الكسر) والرطوبة.

مميزات Fiber optic مقابل coaxial cable & twisted pair:

السرعة وعرض النطاق الترددي (Higher Speeds & Bandwidth):

- توفر سرعات نقل بيانات (Data Transfer Speeds) أعلى بكثير.
- لديها سعة نطاق ترددي (Bandwidth) أكبر، مما يمكنها من نقل كميات هائلة من البيانات في وقت واحد.

كمون أقل (Lower Latency):

- زمن انتقال (تأخير) الإشارة من نقطة إلى أخرى أقل بكثير.

وظيفة: البحث عن معنى latency...

مدى نقل أطول مع تخامد أقل (Longer Distance & Lower Attenuation):

- التخامد (Attenuation) فيها أقل بكثير مقارنة بالكابلات النحاسية.
- هذا يسمح بنقل البيانات لمسافات أطول بكثير دون الحاجة إلى مكررات الإشارة (Repeaters)

تذكرة: يستخدم repeater لتقليل التخامد عندما تكون المسافة طويلة بين الجهازين.

موثوقية عالية (Greater Reliability):

- محصنة تماماً ضد التداخل الكهرومغناطيسي (Electromagnetic Interference - EMI) من مصادر مثل المحركات أو الأسلاك الكهربائية.
- أقل تأثراً بالعوامل الجوية والتقلبات في درجات الحرارة.

أمان أفضل (Better security):

- لا تنقل إشارات كهربائية، مما يجعل التنصت عليها أكثر صعوبة.

بنية فيزيائية متفوق الحجم (Superior Physical Characteristics):

- أرفع (Thinner) وأخف وزناً (Lighter) من الكابلات النحاسية المماثلة في السعة، مما يسهل عملية التمديد والإدارة.
- تستهلك مساحة أقل في قنوات الكابلات.

جاهزية للمستقبل (Future-Proofing):

- توفر الأساس للتقنيات الناشئة التي تتطلب نطاقاً ترددياً عالياً



1. الاتصالات السلكية واللاسلكية (Telecommunications):

- تقديم خدمات إنترنت عالي السرعة، وهاتف، وتلفزيون، من خلال شبكة الألياف الضوئية حتى المنزل (Fiber-to-the-Home أو FTTH) في سوريا توجد بين المقاسم.

2. الشبكات (Networking):

- تُشكل العمود الفقري لبنية مراكز البيانات (Data Centers) والشبكات المؤسسية الكبيرة، لربط الخوادم ونقل كميات هائلة من المعلومات داخلياً.

3. الطب (Medical)

4. الصناعة (Industrial)

5. النقل (Transportation)

وأكثر الجوانب أهمية بالنسبة لنا في مادتنا هي مجالي الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات.

Fiber Optic Modes

- Single-mode
- Multimode

Multimode	Single-mode	وجه المقارنة
كبير (قطر 50 أو 62.5 ميكرومتر)	صغير جداً (قطر ~ 9 ميكرومتر)	حجم القلب (Core Size)
لمسافات قصيرة (أقل من 2 كم عادةً)	لمسافات طويلة جداً (تصل إلى +40 كم)	المسافة (Distance)
أقل	أعلى بكثير	عرض النطاق الترددي (Bandwidth)
أعلى (تخامد أعلى)	أقل (تخامد منخفض)	التخامد (Attenuation)
أقل تكلفة	أعلى	التكلفة (Cost)

Cons Of Fiber Optic:

- التكلفة العالية
- الحاجة لخبراء لتمديده أو إصلاحه
- في حال حدوث عطل نحتاج لأجهزة متخصصة جداً لإصلاحه وهذه الأجهزة ذات تكلفة عالية جداً وتمديدها وإصلاحها ليس بالأمر السهل وقد لا تنجح عملية الإصلاح

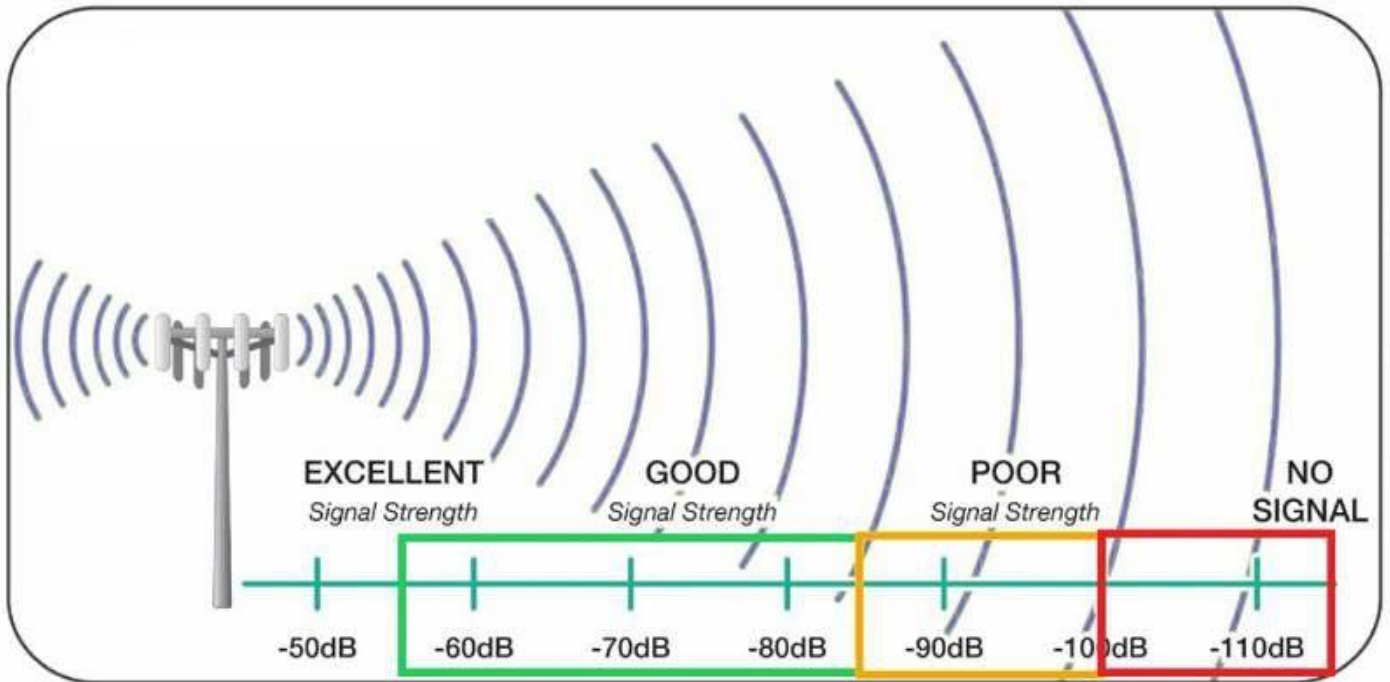
ملاحظة: إيجابيات وسلبيات كل وسط من الوسائط هي أسئلة امتحانية!!

سنحدث الآن عن الأوساط الناقلة اللاسلكية

لاسلكي (Wireless):

1. Radio waves:

- نقل التردد اللاسلكي (RF) هو التحويل اللاسلكي للطاقة باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية، ويُستخدم في الغالب للاتصالات.
- تتضمن العملية قيام جهاز إرسال (Transmitter) بتشفير إشارة (مثل الصوت أو البيانات) على موجة حاملة (Carrier Wave)، والتي يتم بعد ذلك يتم بثها عبر هوائي (Antenna) ثم يقوم هوائي (Antenna) جهاز الاستقبال (Receiver) بالتقاط الموجة، وفك تشفير الإشارة، وتحويلها إلى شكل قابل للاستخدام، مثل الصوت أو البيانات الرقمية.



هذه الصورة توضح قوة إشارة الـ WIFI وهي ذاتها إشارة الـ radio كون إشارة الـ WIFI نوعاً من أنواع إشارات الـ radio.

حيث تقاس قوة إشارة الـ WIFI بوحدة الديسيبل (dB).

وتكون القيمة سالبة كلما اقتربت القيمة من الصفر مثال:

-50 dB كانت الإشارة ممتازة وقوية.

وكلما ابتعدت أكثر نحو القيم السالبة الكبيرة مثال:

-90 dB أصبحت الإشارة ضعيفة أو منقطعة.

حل أربيسيزي:

الديسيبل هو وحدة قياس لوجاريتمية تُستخدم لمقارنة كميتين، غالباً قوة الإشارة أو شدة الصوت.

بعض الخصائص الرئيسية للديسيبل:

مقياس نسبي وليس مطلقاً:

لا يقول القوة هي 50 ديسيبل، بل يقول القوة أعلى (أو أقل) ب 50 ديسيبل من مستوى مرجعي معين

مقياس لوجاريتمي:

هذا يعني أنه يعبر عن تغيرات هائلة بأرقام صغيرة ومريحة للتعامل

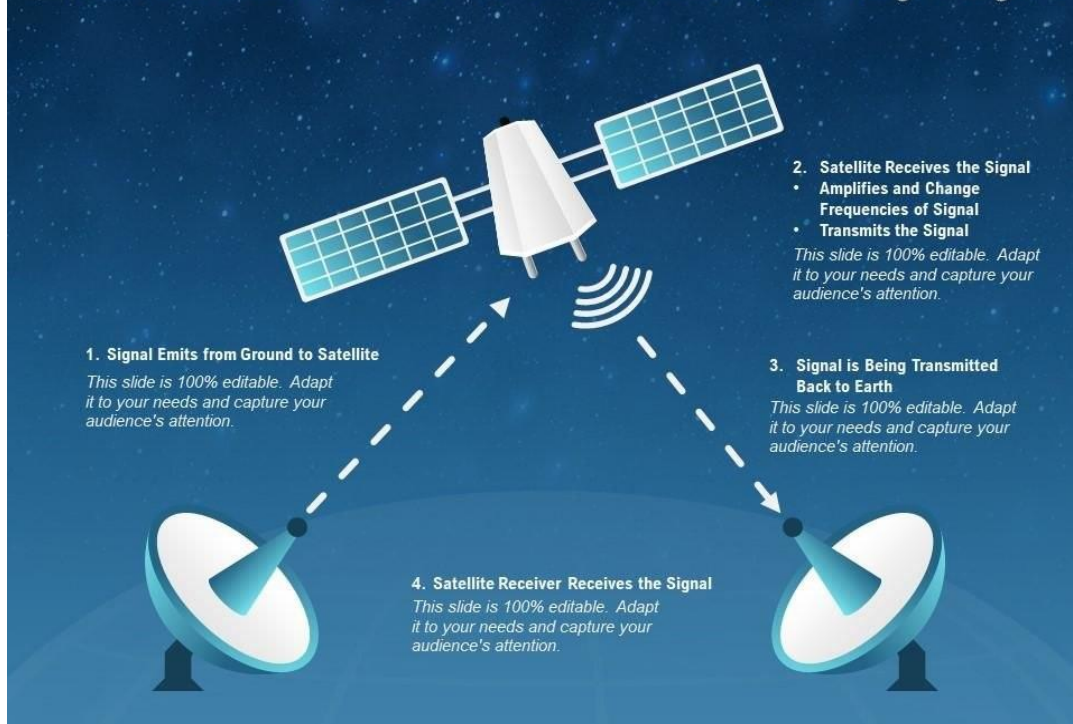
القيم السالبة في الاتصالات:

عندما نقيس قوة إشارة مستقبلية مثل إشارة Wi-Fi على هاتفك نقارنها بمستوى إرسال مرجعي قوي، لأن الإشارة تضعف كلما ابتعدت عن المصدر، تكون النتيجة سالبة ديسيبل، مما يشير إلى فقدان (Loss) أو توهين (Attenuation)

2. Satellites:

- نقل الإشارات عبر الأقمار الصناعية هو عملية إرسال إشارات من محطة أرضية إلى قمر صناعي، والذي يعمل بعد ذلك كموصل (ناقل أو معيد إرسال) لهذه الإشارات ويثبثها مرة أخرى إلى محطات أرضية أخرى.
- يستخدم هذا النظام للاتصالات لمسافات طويلة جداً.

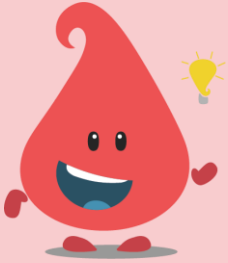
Satellite Communication for Transmission and Receiving of Signal





تحدث العملية على عدة مراحل كما موضح في الصورة:

1. المرحلة الصاعدة (Uplink): ترسل المحطة الأرضية إشارة (مكالمة هاتفية، بث تلفزيوني، بيانات إنترنت) نحو الأعلى إلى القمر الصناعي الموجود في مداره حول الأرض.
2. يستقبلها القمر الصناعي يقوم بتغييرات على الإشارة يغير ترددها ويعيد بثها باتجاه الأرض بقوة أكبر.
3. المرحلة الهابطة (Downlink): يعيد بثها مرة أخرى نحو الأرض، ولكن باتجاه منطقة جغرافية مختلفة يغطيها القمر الصناعي.
4. يتلقى ستالايت على الأرض الإشارة.



نستفيد من الستالايت لنقل بيانات بين أماكن لا يمكن تمديد أسلاك فيها للتوصيل بينها مثلاً جزيرة.

Satellite Transponder

- المُجاوب (transponder) في القمر الصناعي satellite هو نظام فرعي حاسم يعمل كمكرر لاسلكي على متن القمر: يستقبل إشارات ضعيفة من الأرض (uplink)، ثم يعيد بثها مرة أخرى إلى الأرض على تردد مختلف (downlink)، بين مرحلتَي ال uplink وال downlink توجد دارات ومعدات تقوم بتضخيم الإشارة وتغيير ترددها.

أنواع ال Satellite:



1. LEO (Low Earth Orbit):

الارتفاع (Altitude):

- 2,000 kilometers إلى 160 أو 100 ميل فوق الأرض.

سرعة دورانه حول الأرض (Orbital Period):

- سريع يكمل دورة كاملة حول الأرض بحوالي 90-120 دقيقة التأخير

التأخير (Latency):

- تأخير منخفض جداً، مما يتيح استخدام إنترنت سريع الاستجابة وتطبيقات تعمل في الوقت الفعلي

التغطية (coverage):

- بسبب مدارها المنخفض والسريع، كل قمر LEO لا يرى سوى بقعة صغيرة من الأرض لبضع دقائق فقط قبل أن يتغير مكانه فلا يمكن الاعتماد على قمر واحد أو بضعة أقمار الحل هو إطلاق المئات أو الآلاف منها لتشكيل أبراج (Constellations) تغطي الكوكب كالشبكة مثل: (Starlink, OneWeb)

تطبيقاته:

- Telecommunications الاتصالات السلكية واللاسلكية
- Earth Observation رصد الأرض والاستطلاع: تصوير عالي الدقة للمناخ ورصد الظواهر
- الطبيعية البراكين والزلازل ولأغراض عسكرية
- الملاحة والعلوم: GPS (Global positioning system)، لأبحاث الفضاء

ملاحظة هامة للملاحة: بينما تستخدم أقمار LEO في بعض أبحاث العلوم، فإن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يعمل ضمن المدار الأرضي المتوسط (MEO - Medium Earth Orbit)، وهو مدار أعلى يوفر تغطية أوسع واستقراراً أكبر للإشارات الملاحة العالمية.

2. GSO (Geosynchronous Orbit):

الفترة المدارية (Orbital Period):

- تتم دورة كاملة حول الأرض في نفس الوقت الذي تتم فيه الأرض دورة كاملة حول محورها، أي خلال 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثوان ما يعرف بيوم فلكي واحد (Sidereal Day).

الارتفاع (Altitude):

- يبلغ الارتفاع التقريبي عن سطح الأرض حوالي 35,786 كيلومتراً (ما يعادل 22,236 ميل) فوق مستوى خط الاستواء.
- هذا الارتفاع المحدد هو الشرط الأساسي لتحقيق المدار الدائري المتزامن.

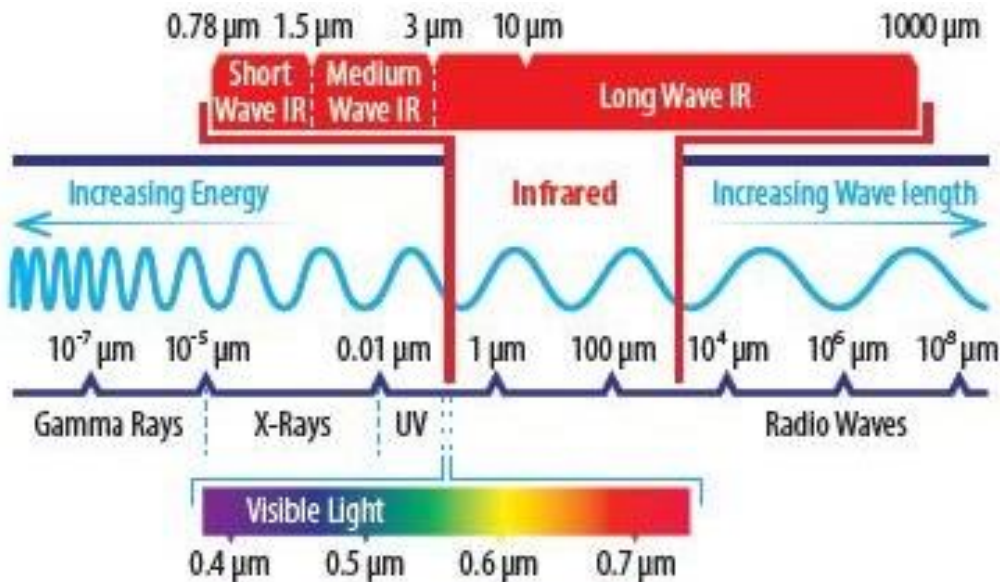
السرعة المدارية (Orbital Speed):

- تطابق سرعة دوران الأرض فعند النظر إليه من الأرض نشعر أنه لا يتحرك لأنه يدور بنفس سرعة الأرض.

3. Microwaves:



- الاتصالات بالموجات الدقيقة (Microwaves) هي نظام إرسال لاسلكي يعتمد على استخدام موجات راديو عالية التردد (High-Frequency Radio Waves)، تقع تردداتها في النطاق بين 1 غيغاهرتز و 300 غيغاهرتز.
- تعمل هذه التقنية على إرسال الإشارات بين نقطتين محددين أو أكثر حيث تنتقل هذه الأمواج في خطوط مستقيمة (Travel in a Straight Line)، هذه الخاصية تجعلها مثالية للاتصالات من نقطة إلى نقطة (Point-to-Point Communication) عبر مسافات قصيرة إلى متوسطة.
- لكنها تفرض شرطاً أساسياً هو وجود خط رؤية واضح وخالٍ من العوائق.
- (Clear Line of Sight - LOS) بين هوائي الإرسال والاستقبال.
- أي أن أي عائق مادي (كجبل أو مبنى عالٍ أو حتى أوراق الأشجار الكثيفة) يمكن أن يحجب الإشارة ويعطل الاتصال.
- هذه التقنية تستخدم لعدة تطبيقات منها المحادثات الهاتفية لمسافات طويلة نقل البيانات تشكيل الوصلات الأرضية لأطباق الاتصال بالأقمار الصناعية (satellite links).

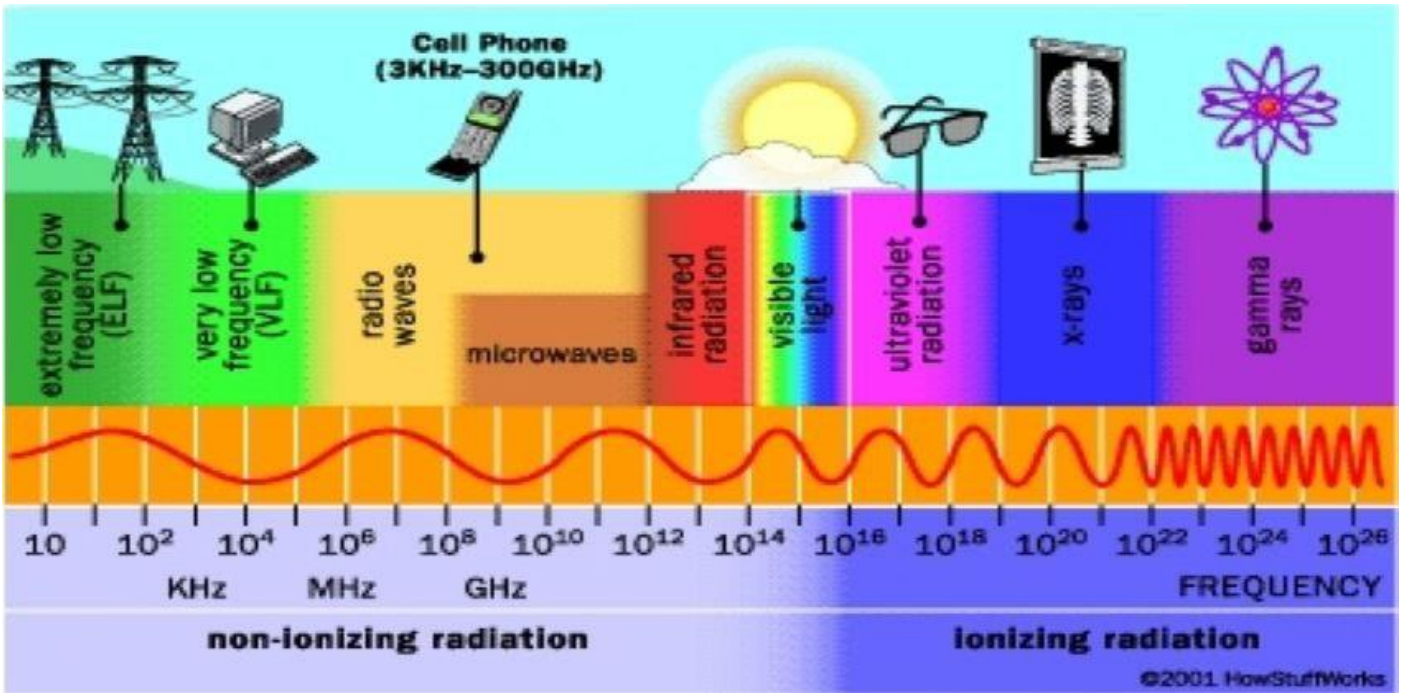


4. Infrared

- الأشعة تحت الحمراء (IR) هي إشعاع كهرومغناطيسي بأطوال موجية أطول من الضوء المرئي، ولكن أقصر من microwaves.
- وهي غير مرئية للعين البشرية ويتم اكتشافها كحرارة.
- تشمل تطبيقات الأشعة تحت الحمراء كاميرات الرؤية الليلية، وأجهزة التحكم عن بعد، والعلاج الطبي، وعلم الفلك، حيث تتيح للعلماء الرؤية عبر سحب الغبار.
- هذا هو frequency spectrum للأشعة تحت الحمراء

سنعود لطيف التردد الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الثالثة.

طيف التردد (Frequency spectrum) (هام)...



ذكرنا سابقاً ان طيف التردد ينقسم الى قسمين:

ionizing radiation: وهي الأمواج ذات ترددات عالية تحدث تغيرات في الاجسام تؤثر على الالكترونات في ذرات الاجسام التي تمر فيها.

non-ionizing radiation: هي أمواج تردداتها أقل ولا تملك طاقة كافية لتأيين الذرات، لكنها قد تحدث تأثيرات أخرى مثل التسخين.

نلاحظ مثلاً في الصورة الأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet Radiation) لا تنتج نتيجة حدوث كسوف الشمس، بل تصدر بشكل دائم من الشمس.

إلا أن خطرها يزداد أثناء الكسوف لأن بعض الأشخاص ينظرون مباشرة إلى الشمس، لذلك ينصح باستخدام نظارات مخصصة لمراقبة كسوف الشمس لحماية العين من الضرر.

نلاحظ أين يوجد تردد إشارات الأجهزة الخليوية و microwaves و أجهزة الحاسوب تتواجد تردداتها في المجال very low frequency VLF وأبراج الكهرباء تردداتها في المجال extremely low frequency ELF

قانون طول الموجة (Wavelength formula): هام

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

حيث:

طول الموجة (λ) Wavelength: المسافة بين نقطتين متطابقتين على موجتين متتاليتين تقاس بالمتر m.

سرعة الموجة (v) Wave Speed: السرعة التي تنتقل بها الموجة عبر وسط ما (مثل سرعة الضوء في الفراغ، أو سرعة الصوت في الهواء).

التردد (f) Frequency: عدد الدورات أو الاهتزازات الكاملة التي تكملها الموجة في ثانية واحدة، ويقاس بالهرتز (Hz).

“The End”

